Численная оптимизация двухкомпонентного профиля Field 01 на фиксированном фоне

Checkpoint v0.4: локализаторы, ворота допуска, замыкание координат и воспроизводимость

Николай Деревянкин

Рабочий численный отчёт v0.4 — редакция 2026-08-07

Аннотация

В работе фиксируется завершённый этап ограниченной численной оптимизации двухкомпонентного локализатора Field 01 на фиксированном фоне. Рассматриваются два независимых канала деформации: знакопеременный difference-локализатор, управляющий относительным профилем двух компонентов, и aligned-локализатор, управляющий их согласованной деформацией. Для обоих каналов выписаны фактически использованные семейства функций, включая линейные, квадратичные и кубически-экспоненциальные направления. Кандидаты принимались только после структурного и спектрально-физического контроля, проверки прогнозируемого прироста, сопоставления радиусов и прямой проверки точки поворота ветви (fold). Сохранённый результат равен $\xi_{\mathrm{br,max}} = 2.0934591793773114 \times 10^{-3}$ и улучшает контрольную точку (checkpoint) v0.3 на 1.218886%. Девять выбранных координат замкнуты по заранее установленному порогу прямой проверки 1%. Отчёт не утверждает глобальную оптимальность, не вводит фундаментальное действие и не заменяет полный анализ статической обратной реакции или динамической устойчивости.

Ключевые слова: Field 01; двухкомпонентный локализатор; фиксированный фон; численная оптимизация; продолжение ветви; точка поворота; прогнозирующая модель; сопоставление радиусов; замыкание координат; воспроизводимость.

1 Статус и цель отчёта

Этот текст документирует конкретную численную контрольную точку (checkpoint), а не завершённую физическую теорию. Его цель состоит в том, чтобы отделить реально вычисленный результат от более широкого интерпретационного языка Field 01 и представить процедуру оптимизации в форме, пригодной для независимой проверки.

Объектом оптимизации является ограниченное семейство локализаторов в ранее выбранной двухкомпонентной задаче на фиксированном фоне (fixed-background). Фоновые уравнения, граничные условия и сектор решения сохраняются неизменными. Меняется только форма двух локализующих направлений внутри заранее определённого параметрического семейства (ansatz).

Величина $\xi_{\mathrm{br,max}}$ является внутренней безразмерной диагностикой максимума связанной ветви обратной реакции. Она не является экспериментально измеренной наблюдаемой

величиной и в текущем отчёте не отождествляется с массой, зарядом, вероятностью существования частицы или иной физической наблюдаемой.

2 Ограниченное пространство профилей

Пусть $H \in [0,1]$ обозначает нормированную переменную базового профиля (host), а

$$V(H) = 1 - H^2 \tag{1}$$

— соответствующее расстояние до вакуумного края в пространстве профиля. В используемом параметрическом семействе деформации разделены на разностный (difference) и согласованный (aligned) каналы.

2.1 Difference-локализатор

Знакопеременный локализатор записывается как

$$L_\Delta(H) = V^q + d\, B_\Delta(H), \tag{2}$$

где

$$B_\Delta(H) = A_\Delta H^2 V^s \left(1 - \zeta H^2\right) \left(1 + c_{1,\Delta} V + c_{2,\Delta} V^2\right) \exp\left(\lambda V^3\right). \tag{3}$$

Нормировка выбирается по условию

$$A_\Delta^{-1} = \max_{H\in[0,1]} \left| H^2 V^s \left(1 - \zeta H^2\right) \left(1 + c_{1,\Delta} V + c_{2,\Delta} V^2\right) \exp\left(\lambda V^3\right) \right|. \tag{4}$$

Параметр q задаёт жёсткость центральной части профиля (core), d — вес знакопеременного плеча, ζ — положение внутреннего узла, s — степень затухания плеча у вакуумного края, $c_{1,\Delta}$ и $c_{2,\Delta}$ — линейную и квадратичную ширину, а λ — неполиномиальный кубически-экспоненциальный наклон.

2.2 Aligned-локализатор

Согласованный канал имеет вид

$$L_{\mathrm{A}}(H) = A_{\mathrm{A}} H^2 V^p \left(1 + c_{1,\mathrm{A}} V + c_{2,\mathrm{A}} V^2\right) \exp\left(\rho V^3\right), \tag{5}$$

где

$$A_{\mathrm{A}}^{-1} = \max_{H\in[0,1]} \left[H^2 V^p \left(1 + c_{1,\mathrm{A}} V + c_{2,\mathrm{A}} V^2\right) \exp\left(\rho V^3\right) \right]. \tag{6}$$

Здесь p задаёт степень оболочки (shell), $c_{1,\mathrm{A}}$ и $c_{2,\mathrm{A}}$ — полиномиальные направления ширины, а ρ — независимый кубически-экспоненциальный наклон согласованного профиля.

Функции (2) и (5) являются параметрическими локализаторами внутри выбранной численной задачи. Они не объявляются фундаментальными полями и сами по себе не задают действие модели.

Профили такого типа имеют известные аналоги в вихревых и нетопологических солитонных задачах, однако существование и устойчивость локализованного решения зависят от конкретного действия и не следуют из одной формы ansatz [1, 2, 3].

3 Протокол оптимизации

Оптимизация проводилась последовательно по одной параметрической координате. Новый кандидат не принимался только потому, что его прогноз (predictor) превышал текущий рекорд. Для перехода к прямому вычислению точки поворота требовалось пройти несколько независимых ворот допуска. Общий численный контекст продолжения ветвей и решения нелинейных краевых задач описан, например, в работах [4, 5]; настоящий отчёт фиксирует собственную ограниченную реализацию этих идей.

3.1 Структурный контроль

Проверялись вещественность, гладкость, конечность нормировки, восстановление контрольного профиля при нулевом значении новой координаты и независимость нового касательного направления от уже закрытых полиномиальных направлений. Неполиномиальные множители $\exp(\lambda V^3)$ и $\exp(\rho V^3)$ положительны для всех вещественных значений параметра, однако положительность множителя не заменяет физическую проверку полного кандидата.

3.2 Fixed-background физический контроль

На фиксированном фоне кандидат должен сохранять выбранный спектральный сектор: одну допустимую отрицательную моду, положительную следующую моду, достаточные доли компонент, когерентность, aligned-долю и локализацию. Значения, отделённые от контрольной точки областью нарушения этих условий, не считаются частью той же физически связанной ветви.

3.3 Кубический predictor

Для широкого предварительного скрининга использовалась амплитудная координата

$$x = f_{\mathrm{center}} - 1 \tag{7}$$

и локальная модель отклика без свободного постоянного члена:

$$\xi_{\mathrm{br}}(x) = \chi_1 x + \chi_2 x^2 + \chi_3 x^3. \tag{8}$$

Коэффициенты определялись по четырём точкам $x = 0, 0.01, 0.02, 0.03$, расположенным до измеренного поворота ветви. Первое положительное стационарное значение с отрицательной второй производной использовалось как прогноз точки поворота. Максимальная калибровочная ошибка такого правила скрининга составляла менее 1% на контрольных ветвях.

Прямой fold разрешался только тогда, когда прогнозируемый прирост относительно подтверждённого рекорда достигал заранее установленного порога

$$g_{\mathrm{pred}} = \frac{\xi_{\mathrm{pred}}}{\xi_{\mathrm{record}}} - 1 \geq 0.01. \tag{9}$$

3.4 Прямой fold и matching radii

Финальный кандидат проверялся прямой процедурой продолжения ветви (continuation). Максимум считался точкой поворота (fold) только при наличии соседних точек с меньшим значением ξ_{br}. Контроль повторялся на радиусах

$$R \in \{30, 40, 50\}. \tag{10}$$

Дополнительно требовались прохождение контроля невязки (residual), закона Гаусса, производной источника, гессиана и знакопеременности, обнаружение точки поворота на каждом радиусе и малая относительная дисперсия результата между радиусами.

4 Сохранённый checkpoint v0.4

Итоговый профиль имеет параметры

Канал	**Параметр**	**Сохранённое значение**
difference	q	16
difference	d	4
difference	s	1
difference	ζ	1.8105828289285173
difference	$c_{1,\Delta}$	1.20
difference	$c_{2,\Delta}$	0
difference	λ	-0.35
aligned	p	1
aligned	$c_{1,\mathrm{A}}$	-3.260
aligned	$c_{2,\mathrm{A}}$	3.041
aligned	ρ	0

На рисунке 1 показана форма обоих сохранённых локализаторов в одной и той же нормированной координате H.

Прямо измеренный максимум равен

$$\boxed{\xi_{\mathrm{br,max}} = 2.0934591793773114 \times 10^{-3}}. \tag{11}$$

Предыдущий checkpoint v0.3 имел

$$\xi^{(0.3)}_{\mathrm{br,max}} = 2.0682495692869894 \times 10^{-3}. \tag{12}$$

Относительное улучшение составляет

$$\frac{\xi_{\mathrm{br,max}}}{\xi^{(0.3)}_{\mathrm{br,max}}} - 1 = 1.218886\%. \tag{13}$$

Новый рекорд был получен после введения разностного множителя $\exp(\lambda V^3)$ и прямой проверки точки $\lambda = -0.35$.

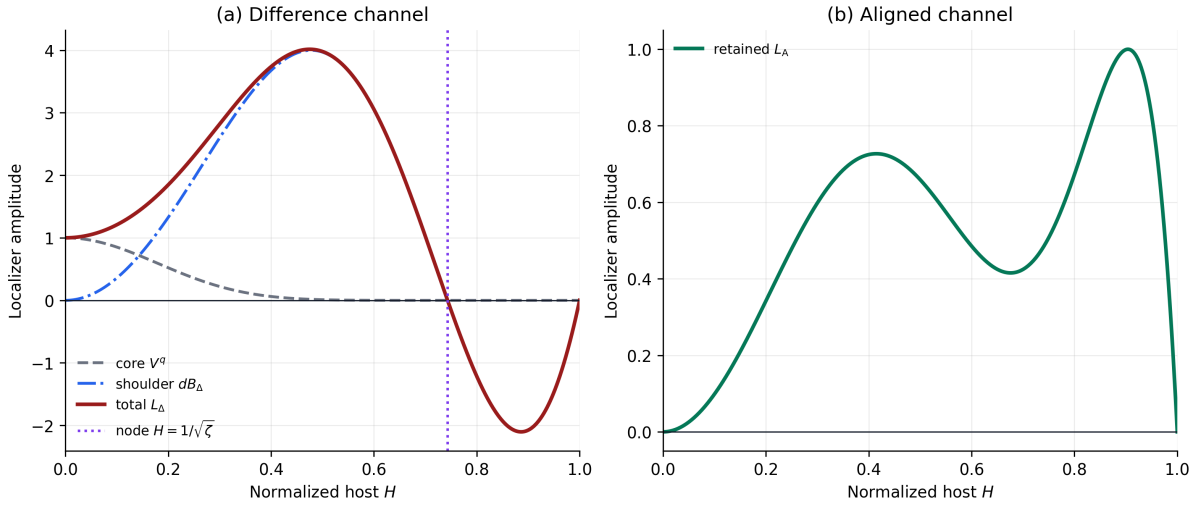


Рис. 1: Сохранённые локализаторы checkpoint v0.4. (a) Разностный канал: центральный вклад V^q, знакопеременное плечо dB_Δ и их сумма L_Δ; пунктирная вертикаль отмечает внутренний узел $H = 1/\sqrt{\zeta}$. (b) Нормированный согласованный локализатор L_A. Кривые представляют функции выбранного параметрического семейства, а не самостоятельные фундаментальные поля.

5 Эволюция численного рекорда

В таблице приведены выбранные сохранённые этапы. Она не является полным журналом всех внутренних срезов.

Этап	$\xi_{\mathrm{br,max}}$	**Роль внутри параметрического семейства**
Однокомпонентный базис ядра	$\approx 7.624 \times 10^{-4}$	Базовый предел предшествующего однокомпонентного сектора
Связанная двухкомпонентная граница	$1.278178674 \times 10^{-3}$	Введение компенсирующего плеча
Замыкание узла и разностной ширины	$1.307068707 \times 10^{-3}$	Разделение областей ядра и плеча
Линейная ширина aligned-канала	$1.996071538 \times 10^{-3}$	Тонкая настройка согласованного профиля
Пересечение benchmark 2×10^{-3}	$2.002226282 \times 10^{-3}$	Первая сохранённая точка поворота выше внутреннего benchmark
Полиномиальное замыкание aligned-канала v0.3	$2.068249569287 \times 10^{-3}$	Итоговый полиномиальный профиль
Кубически-экспоненциальный difference-канал v0.4	$2.093459179377 \times 10^{-3}$	Прямо подтверждённое неполиномиальное улучшение

6 Прямая валидация рекорда

Для сохранённой точки поворота получены следующие диагностические величины:

$$\text{predictor relative error} = 0.057938\%, \tag{14}$$

$$\text{maximum matching-radius spread} = 0.074515\%. \tag{15}$$

На всех трёх радиусах обнаружены точки поворота. Проверка прогноза, ворота сопоставления радиусов и ворота знакопеременной точки поворота пройдены. Эти тесты подтверждают внутреннюю воспроизводимость результата внутри выбранной fixed-background задачи, но не заменяют решение полностью самосогласованной статической системы с обратной реакцией.

7 Замыкание девяти координат

Координата называется замкнутой, если после локального скрининга и обязательных физических ворот она не даёт прироста, достаточного для авторизации нового прямого вычисления точки поворота. Максимальный остаточный прирост каждой координаты приведён относительно подтверждённого рекорда.

Координата	**Значение**	**Остаточный gain**
Difference cubic-exponential tilt λ	-0.35	0.061392%
Difference core power q	16	0.022068%
Difference shoulder coefficient d	4	0.064457%
Difference linear width $c_{1,\Delta}$	1.20	0.032797%
Difference quadratic width $c_{2,\Delta}$	0	0.002023%
Aligned shell power p	1	0
Aligned linear width $c_{1,\mathrm{A}}$	-3.260	0.000274%
Aligned quadratic width $c_{2,\mathrm{A}}$	3.041	0.012141%
Aligned cubic-exponential tilt ρ	0	0.917518%

Все значения остаются ниже порога (9). Следовательно, в текущем пространстве профилей новое прямое вычисление точки поворота не авторизовано.

8 Пограничный aligned-сектор

Наиболее близким к порогу остаётся aligned-множитель

$$\exp\Big(\rho\left(1-H^2\right)^3\Big). \tag{16}$$

Связанная физическая ветвь проходит при $\rho = 0.29$ и нарушает физические ворота при $\rho = 0.30$. Квадратичная аппроксимация точек $\rho = 0.26, 0.27, 0.28$ даёт

$$\rho_{\mathrm{vertex}} = 0.269251036968, \tag{17}$$

$$\xi_{\mathrm{pred}} = 2.112667042958 \times 10^{-3}, \tag{18}$$

$$g_{\mathrm{raw}} = 0.917518\%, \tag{19}$$

$$g_{\mathrm{calibrated}} = 0.859580\%. \tag{20}$$

Необработанный прирост (raw gain) не достигает 1%, поэтому прямое вычисление точки поворота не выполнялось. Отдельная допустимая точка при $\rho = 1$ исключена: она отделена от контрольной точки областью, в которой физические ворота не проходят. Такое исключение предотвращает смешивание несвязанных ветвей.

9 Публичная воспроизводимость

Компактный audit checkpoint находится в каталоге

`numerics/fixed_background_checkpoint_v0_4/`.

Из корня публичного репозитория выполняется команда

`python numerics/fixed_background_checkpoint_v0_4/audit_checkpoint.py`.

Ожидаемая итоговая строка:

```
PASS: 9/9 audited coordinates closed; retained direct fold=2.093459179377e-03;
maximum unresolved predictor gain=0.917518%; threshold=1.000000%
```

Аудит использует только стандартную библиотеку Python и проверяет согласованность производных CSV-записей. Он не перезапускает полную внутреннюю кампанию решения краевой задачи и поэтому является компактной проверкой согласованности, а не полным выпуском первичного решателя.

10 Границы результата

Checkpoint v0.4 устанавливает только следующее:

1. внутри выбранного fixed-background ansatz существует прямо измеренная точка поворота (11);
2. он воспроизводится на трёх matching radii с малым разбросом;
3. девять проверенных координат не авторизуют следующее прямое вычисление точки поворота по заранее заданным правилам;
4. выбранный контур можно использовать как численный benchmark для следующего независимого сектора.

Checkpoint v0.4 не устанавливает:

1. глобальную оптимальность по произвольным функциям;
2. фундаментальное действие Field 01;
3. полную статическую обратную реакцию;
4. динамическую или нелинейную устойчивость;
5. физический спектр масс, зарядов или спинов;
6. экспериментальное подтверждение частицы, силы или поля;
7. истинность интерпретационного слоя Field 01.

11 Следующий разрешённый шаг

Добавление ещё одной соседней координаты формы в тот же ansatz методологически не оправдано: все выбранные направления закрыты, а максимальный остаточный прирост остаётся ниже порога прямой проверки. Следующий численный этап должен вводить независимый физический сектор и заранее объявленные ворота допуска.

Полная статическая обратная реакция (static backreaction) и анализ динамических корней (dynamic-root analysis) являются отдельными программами. Они не следуют автоматически из текущего замыкания и должны начинаться только после явного определения переменных, уравнений, критериев допустимости и вычислительного бюджета.

12 Заключение

В ограниченном fixed-background пространстве двухкомпонентных профилей получена и прямо подтверждена контрольная точка $\xi_{\mathrm{br,max}} = 2.0934591793773114 \times 10^{-3}$. Неполиномиальное difference-направление улучшило checkpoint v0.3 на 1.218886%, после чего все ранее оптимизированные координаты были повторно проверены вокруг нового рекорда. Девять координат замкнуты по единому порогу, а ближайший aligned-кандидат остаётся на 0.082482% ниже необходимого прогнозируемого прироста. Результат следует читать не как доказательство “абсолютного максимума частицы”, а как ограниченный воспроизводимый benchmark для перехода к независимому физическому сектору.

Список литературы

[1] G. H. Derrick, “Comments on nonlinear wave equations as models for elementary particles,” *Journal of Mathematical Physics* **5**, 1252–1254 (1964). doi:10.1063/1.1704233

[2] H. B. Nielsen and P. Olesen, “Vortex-line models for dual strings,” *Nuclear Physics B* **61**, 45–61 (1973). doi:10.1016/0550-3213(73)90350-7

[3] S. Coleman, “Q-balls,” *Nuclear Physics B* **262**, 263–283 (1985). doi:10.1016/0550-3213(85)90286-X

[4] H. B. Keller, “Numerical solution of bifurcation and nonlinear eigenvalue problems,” in *Applications of Bifurcation Theory*, P. H. Rabinowitz, ed., Academic Press, New York, 1977, pp. 359–384.

[5] U. M. Ascher, R. M. M. Mattheij, and R. D. Russell, *Numerical Solution of Boundary Value Problems for Ordinary Differential Equations*, SIAM, Philadelphia, 1995. doi:10.1137/1.9781611971231